

Día 4: Variación de la longevidad en México

José Manuel Aburto y Ana Cristina Gómez Ugarte Valerio

2026

Tabla de contenidos

1. Preparación	1
2. Descomposición por edad	2
3. Comparación con el método de reemplazo por pasos	6
4. Extensión por edad y causa de muerte	9
5. Grupos quinquenales de edad	12
6. Extensión	14

En esta práctica aplicaremos el método integral lineal de Horiuchi et al. (2008) para descomponer cambios en la disparidad de la duración de la vida. Como extensión, compararemos los resultados con el método de reemplazo por pasos de Andreev, Shkolnikov y Begun (2002).

El ejemplo utiliza las tasas de mortalidad de hombres de México mayores de 15 años en 2005 y 2015. Los datos y el análisis proceden de Aburto y Beltrán-Sánchez (2019).

Trabajaremos en dos etapas:

1. Descomposición por edad.
2. Extensión por edad y causa de muerte.

1. Preparación

```
library(DemoDecomp)
library(tidyverse)

load("variacion-longevidad-mexico-data.RData")
source("funciones-variacion-longevidad-mexico.R")
```

El conjunto de datos contiene tasas por todas las causas y nueve grupos de causas exhaustivos y mutuamente excluyentes.

```
glimpse(data)
```

Rows: 220

Columns: 14

```
$ year      <int> 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2~
$ age       <int> 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,~
$ mx        <dbl> 0.0189706976, 0.0018979470, 0.0008808897, 0.0005872193, 0.000~
$ Cause_1   <dbl> 2.839166e-03, 6.888579e-04, 2.023529e-04, 9.300343e-05, 6.402~
$ Cause_2   <dbl> 3.377447e-05, 3.707395e-05, 5.436348e-05, 5.190889e-05, 3.793~
$ Cause_3   <dbl> 8.126982e-05, 3.229021e-05, 3.020193e-05, 3.028019e-05, 2.705~
$ Cause_4   <dbl> 1.174085e-02, 1.746063e-04, 8.154522e-05, 3.352449e-05, 2.916~
$ Cause_5   <dbl> 2.110904e-06, 2.391868e-06, 1.006731e-06, 3.244306e-06, 5.634~
$ Cause_6   <dbl> 3.588537e-05, 2.272274e-05, 1.812116e-05, 1.297722e-05, 1.032~
$ Cause_7   <dbl> 3.694083e-05, 9.806658e-05, 7.047118e-05, 7.245616e-05, 6.162~
$ Cause_8   <dbl> 0.0042006997, 0.0008419374, 0.0004228271, 0.0002898246, 0.000~
$ Cause_9   <dbl> 2.106171e-18, 0.000000e+00, 0.000000e+00, 6.519444e-20, 0.000~
$ ex        <dbl> 71.28505, 71.63812, 70.77327, 69.83520, 68.87592, 67.90771, 6~
$ e.dagger  <dbl> 15.31042, 14.24554, 14.13733, 14.08783, 14.05537, 14.03011, 1~
```

2. Descomposición por edad

Construimos dos vectores con las tasas de mortalidad de 2005 y 2015 para las edades de 16 a 109 años.

```
mx_2005 <- data |>
  filter(year == 2005, age > 15) |>
  pull(mx)

mx_2015 <- data |>
  filter(year == 2015, age > 15) |>
  pull(mx)

edades <- data |>
  filter(year == 2005, age > 15) |>
  pull(age)
```

Usaremos la disparidad de la duración de la vida, ($e^{\dagger}$), como indicador de variación. Esta medida resume los años de vida perdidos cuando ocurre una muerte.

```

function (mx = mx, age, sex = NULL, ax = NULL)
{
  n <- c(diff(age))
  n <- c(n, n[length(n)])
  if (is.null(ax)) {
    ax <- 0.5 * n
    ax[length(ax)] <- if (mx[length(mx)] == 0)
      0.5
    else 1/mx[length(mx)]
    if (!is.null(sex)) {
      if (n[2] == 4) {
        if (sex == 1) {
          if (mx[1] >= 0.107) {
            ax[1] <- 0.33
            ax[2] <- 1.352
          }
          else {
            ax[1] <- 0.045 + 2.684 * mx[1]
            ax[2] <- 1.651 - 2.816 * mx[1]
          }
        }
        if (sex == 2) {
          if (mx[1] >= 0.107) {
            ax[1] <- 0.35
            ax[2] <- 1.361
          }
          else {
            ax[1] <- 0.053 + 2.8 * mx[1]
            ax[2] <- 1.522 - 1.518 * mx[1]
          }
        }
      }
    }
  }
  qx <- (n * mx)/(1 + (n - ax) * mx)
  qx <- c(qx[-(length(qx))], 1)
  qx[qx > 1] <- 1
  px <- 1 - qx
  lx <- cumprod(c(1, px))
  lx <- lx[1:length(age)]
}

```

```

dx <- -diff(lx)
dx[length(age)] <- lx[length(age)]
lxpn <- c(lx[-1], 0)
Lxpn <- n * lxpn + dx * ax
Lx <- c(Lxpn[-length(Lxpn)], lx[length(lx)]/mx[length(mx)])
Tx <- rev(cumsum(rev(Lx)))
ex <- Tx/lx
ex[is.na(ex)] <- 0
ex[length(ex)] <- if (ex[length(ex)] == 0)
  0
else ax[length(ex)]
v <- (ax/n * c(ex[-1L], 0) + (1 - ax/n) * ex)
v[length(ex)] <- ex[length(ex)]
v <- dx * v
e.dagger <- rev(cumsum(rev(v)))/lx
return(e.dagger[1])
}

```

horiuchi

```

function (func, pars1, pars2, N, ...)
{
  d <- pars2 - pars1
  n <- length(pars1)
  delta <- d/N
  grad <- matrix(rep(0.5:(N - 0.5)/N, n), byrow = TRUE, ncol = N)
  x <- pars1 + d * grad
  cc <- matrix(0, nrow = n, ncol = N)
  rownames(x) <- names(pars1)
  for (j in 1:N) {
    DD <- diag(delta/2)
    for (i in 1:n) {
      cc[i, j] <- func((x[, j] + DD[, i]), ...) - func((x[,
        j] - DD[, i]), ...)
    }
  }
  out <- rowSums(cc)
  names(out) <- names(pars1)
  out
}
<bytecode: 0x106c24fe8>
<environment: namespace:DemoDecomp>

```

La función `horiuchi()` devuelve las contribuciones de cada edad al cambio en $(e^{\dagger}_{15})$.

```
resultados_horiuchi <- horiuchi(  
  func = edagger.frommx,  
  pars1 = mx_2005,  
  pars2 = mx_2015,  
  N = 50,  
  age = edades  
)
```

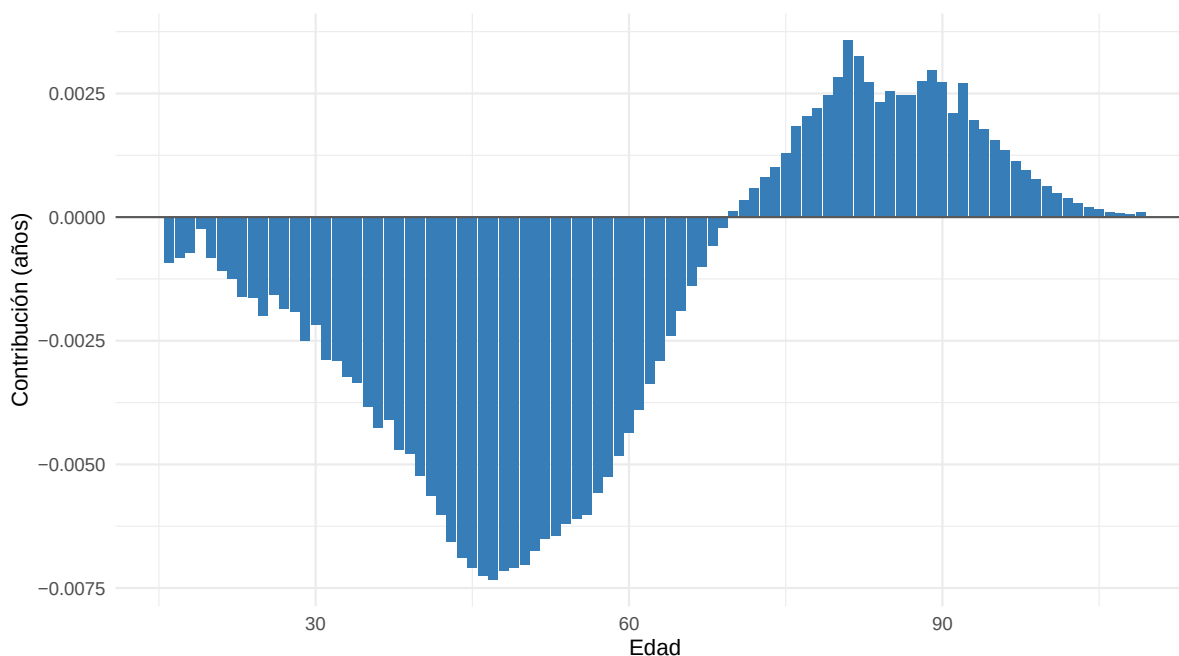
Comprobamos que la suma de las contribuciones reproduce la diferencia observada.

```
diferencia_observada <- edagger.frommx(mx_2015, age = edades) -  
  edagger.frommx(mx_2005, age = edades)  
diferencia_descompuesta <- sum(resultados_horiuchi)  
error_numerico <- diferencia_descompuesta - diferencia_observada  
  
c(  
  diferencia_observada = diferencia_observada,  
  diferencia_descompuesta = diferencia_descompuesta,  
  error_numerico = error_numerico  
)
```

diferencia_observada	diferencia_descompuesta	error_numerico
-1.439873e-01	-1.439873e-01	9.936372e-09

```
datos_horiuchi <- tibble(  
  edad = edades,  
  contribucion = resultados_horiuchi  
)  
  
ggplot(datos_horiuchi, aes(x = edad, y = contribucion)) +  
  geom_col(fill = "#377EB8") +  
  geom_hline(yintercept = 0, colour = "grey35") +  
  labs(  
    title = "Contribuciones por edad al cambio en la disparidad de la longevidad",  
    subtitle = "Hombres de México, 2005-2015",  
    x = "Edad",  
    y = "Contribución (años)"  
  ) +  
  theme_minimal(base_size = 12)
```

Contribuciones por edad al cambio en la disparidad de la longevidad Hombres de México, 2005–2015



Preguntas:

- ¿Qué edades contribuyen a aumentar la disparidad?
- ¿Qué edades contribuyen a reducirla?
- ¿Cómo interpretarían una contribución negativa en edades jóvenes?

3. Comparación con el método de reemplazo por pasos

El método integral lineal no es la única estrategia de descomposición. El paquete **DemoDecomp** también permite aplicar un reemplazo por pasos.

```
decomp_step
```

```
function (func, pars1, pars2, symmetrical = TRUE, direction = "up",
  ...)
{
  direction <- tolower(direction)
  stopifnot(direction %in% c("up", "down", "both"))
  up <- direction %in% c("up", "both")
  down <- direction %in% c("down", "both")
  N <- length(pars1)
```

```

pars1Mat <- matrix(pars1, ncol = N + 1, nrow = N)
pars2Mat <- matrix(pars2, ncol = N + 1, nrow = N)
RM_1_2_up <- matrix(ncol = N + 1, nrow = N)
RM_1_2_down <- RM_1_2_up
RM_2_1_up <- RM_1_2_up
RM_2_1_down <- RM_1_2_up
r1ind <- lower.tri(pars1Mat, TRUE)
r2ind <- upper.tri(pars1Mat)
RM_1_2_up[r1ind] <- pars1Mat[r1ind]
RM_1_2_up[r2ind] <- pars2Mat[r2ind]
RM_1_2_down[r1ind[N:1, ]] <- pars1Mat[r1ind[N:1, ]]
RM_1_2_down[r2ind[N:1, ]] <- pars2Mat[r2ind[N:1, ]]
RM_2_1_up[r1ind] <- pars2Mat[r1ind]
RM_2_1_up[r2ind] <- pars1Mat[r2ind]
RM_2_1_down[r1ind[N:1, ]] <- pars2Mat[r1ind[N:1, ]]
RM_2_1_down[r2ind[N:1, ]] <- pars1Mat[r2ind[N:1, ]]
dec <- matrix(NA, nrow = N, ncol = 4)
if (up) {
  dec[, 1] <- diff(apply(RM_1_2_up, 2, func, ...))
}
if (down) {
  dec[, 2] <- diff(apply(RM_1_2_down, 2, func, ...))
}
if (symmetrical) {
  if (up) {
    dec[, 3] <- -diff(apply(RM_2_1_up, 2, func, ...))
  }
  if (down) {
    dec[, 4] <- -diff(apply(RM_2_1_down, 2, func, ...))
  }
}
dec_avg <- rowMeans(dec, na.rm = TRUE)
dec_avg
}

```

```

resultados_pasos <- stepwise_replacement(
  edagger.frommx,
  pars1 = mx_2005,
  pars2 = mx_2015,
  age = edades
)

```

```
diferencia_descompuesta_pasos <- sum(resultados_pasos)
error_numerico_pasos <- diferencia_descompuesta_pasos -
  diferencia_observada

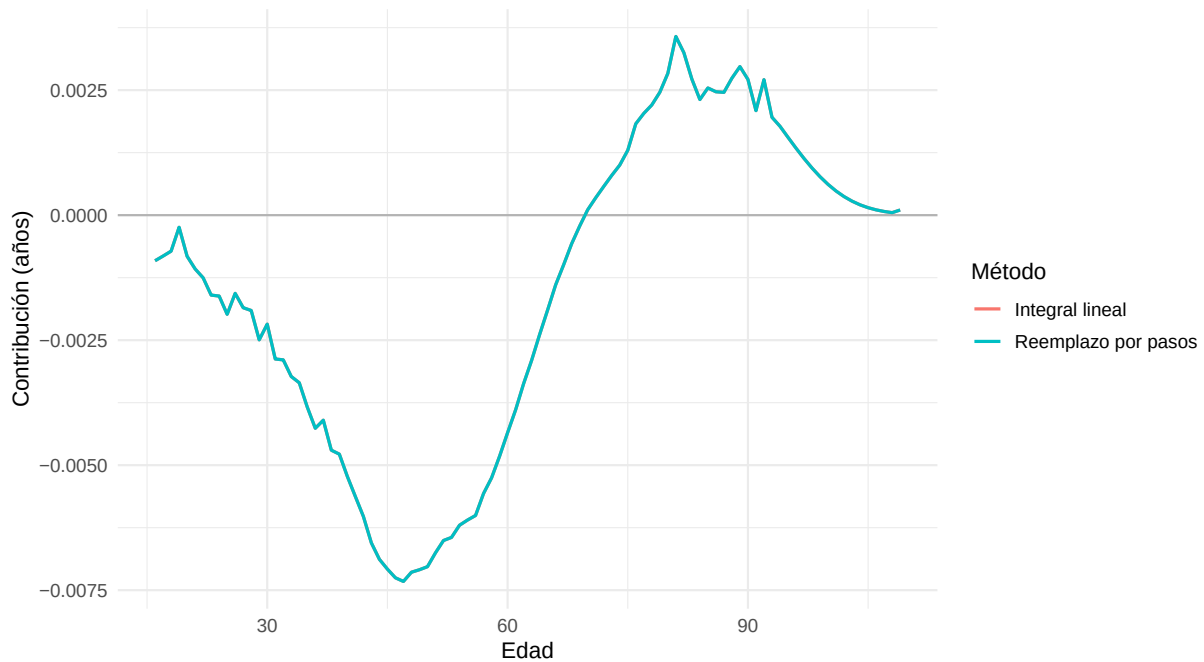
c(
  diferencia_observada = diferencia_observada,
  diferencia_descompuesta = diferencia_descompuesta_pasos,
  error_numerico = error_numerico_pasos
)
```

diferencia_observada	diferencia_descompuesta	error_numerico
-0.1439873	-0.1439873	0.0000000

```
comparacion_metodos <- tibble(
  edad = rep(edades, 2),
  contribucion = c(resultados_horiuchi, resultados_pasos),
  metodo = rep(
    c("Integral lineal", "Reemplazo por pasos"),
    each = length(edades)
  )
)

ggplot(
  comparacion_metodos,
  aes(x = edad, y = contribucion, colour = metodo)
) +
  geom_hline(yintercept = 0, colour = "grey70") +
  geom_line(linewidth = 0.8) +
  labs(
    title = "Comparación de los dos métodos de descomposición",
    subtitle = "Contribuciones por edad, México, 2005-2015",
    x = "Edad",
    y = "Contribución (años)",
    colour = "Método"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 12)
```


Comparación de los dos métodos de descomposición
Contribuciones por edad, México, 2005–2015



```
summary(resultados_horiuchi - resultados_pasos)
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-5.512e-07	-5.391e-08	4.258e-08	1.057e-10	1.660e-07	2.891e-07

Pregunta: ¿las diferencias entre los métodos cambian la interpretación sustantiva?

4. Extensión por edad y causa de muerte

Construimos matrices con edades en las filas y causas de muerte en las columnas.

```
cod_2005 <- data |>
  filter(year == 2005, age > 15) |>
  select(Cause_1:Cause_9) |>
  as.matrix()

cod_2015 <- data |>
  filter(year == 2015, age > 15) |>
  select(Cause_1:Cause_9) |>
  as.matrix()
```

La función `edagger.frommxc()` transforma las tasas por edad y causa en tasas por todas las causas y calcula $(e^{\dagger})$.

```
edagger.frommxc
```

```
function (mxcvec, age, sex = NULL, ax = NULL)
{
  dim(mxcvec) <- c(length(age), length(mxcvec)/length(age))
  mx <- rowSums(mxcvec)
  edagger.frommx(mx = mx, age = age, sex = sex, ax = ax)
}
```

```
resultados_causa <- horiuchi(
  func = edagger.frommxc,
  pars1 = c(cod_2005),
  pars2 = c(cod_2015),
  N = 50,
  age = edades
)

dim(resultados_causa) <- dim(cod_2005)

diferencia_observada_causa <- edagger.frommxc(
  cod_2015,
  age = edades
) - edagger.frommxc(
  cod_2005,
  age = edades
)

diferencia_descompuesta_causa <- sum(resultados_causa)
error_numerico_causa <- diferencia_descompuesta_causa -
  diferencia_observada_causa

c(
  diferencia_observada = diferencia_observada_causa,
  diferencia_descompuesta = diferencia_descompuesta_causa,
  error_numerico = error_numerico_causa
)
```

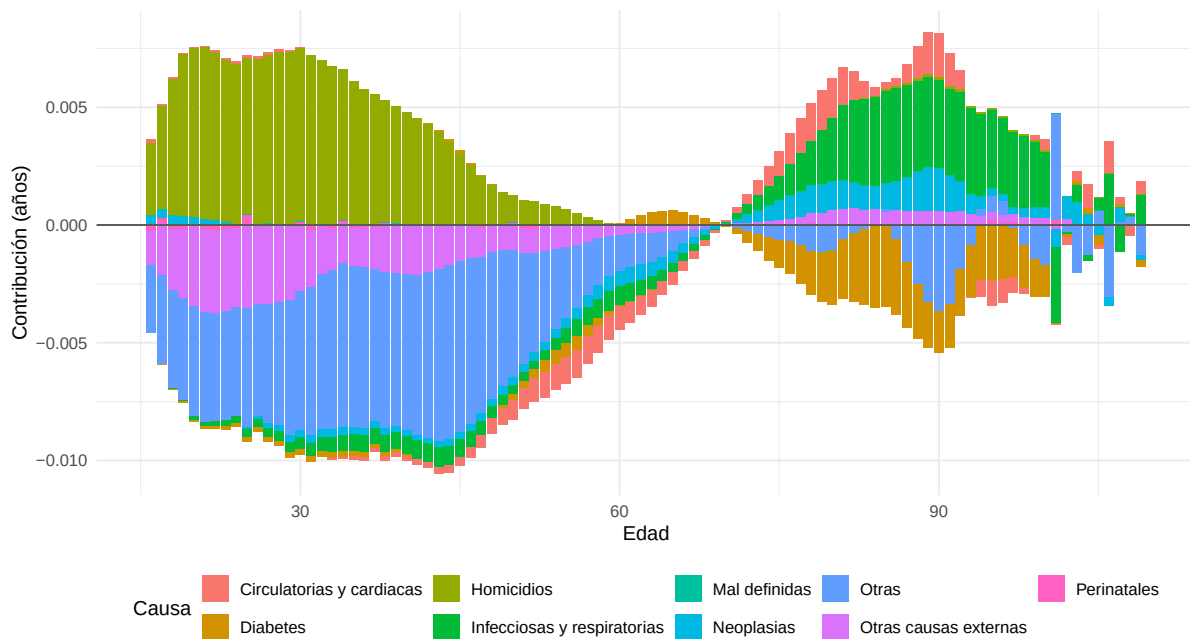
diferencia_observada	diferencia_descompuesta	error_numerico
-1.439873e-01	-1.439873e-01	9.925888e-09

```
datos_causa <- data.frame(resultados_causa)
colnames(datos_causa) <- cause_names
```

```
datos_causa <- datos_causa |>
  mutate(edad = edades) |>
  pivot_longer(
    cols = -edad,
    names_to = "causa",
    values_to = "contribucion"
  )
```

```
ggplot(
  datos_causa,
  aes(x = edad, y = contribucion, fill = causa)
) +
  geom_col() +
  geom_hline(yintercept = 0, colour = "grey35") +
  labs(
    title = "Contribuciones por edad y causa al cambio en la disparidad",
    subtitle = "Hombres de México, 2005-2015",
    x = "Edad",
    y = "Contribución (años)",
    fill = "Causa"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(legend.position = "bottom")
```

Contribuciones por edad y causa al cambio en la disparidad
Hombres de México, 2005–2015



Preguntas:

- ¿Qué causas explican el cambio en la disparidad de la longevidad?
- ¿En qué edades se concentran sus contribuciones?
- ¿Qué combinación de edad y causa presenta la contribución más importante?

5. Grupos quinquenales de edad

Agreguemos las contribuciones del método integral lineal en grupos quinquenales.

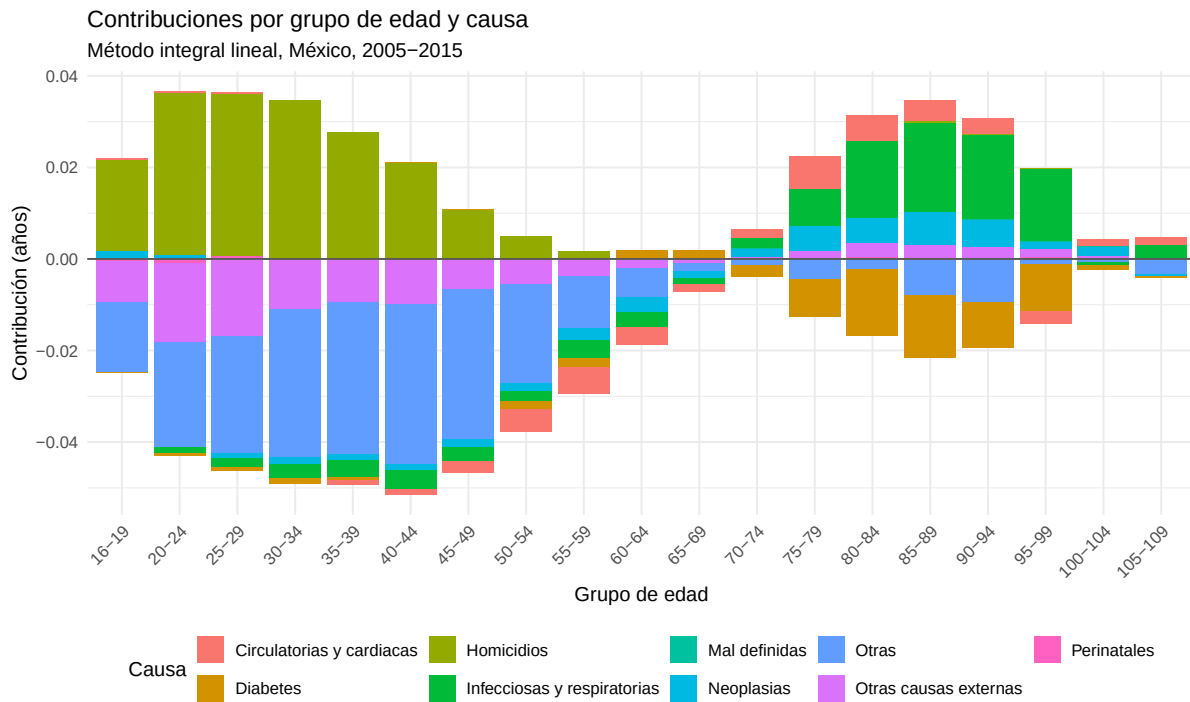
```
datos_causa_quinquenales <- datos_causa |>
  mutate(
    grupo_edad = case_when(
      edad %in% 16:19 ~ "16-19",
      edad >= 20 ~ paste0(
        5 * floor(edad / 5),
        "-",
        5 * floor(edad / 5) + 4
      )
    )
  ) |>
  group_by(grupo_edad, causa) |>
```

```

summarise(
  contribucion = sum(contribucion),
  .groups = "drop"
) |>
mutate(
  limite_inferior = readr::parse_number(grupo_edad),
  grupo_edad = forcats::fct_reorder(grupo_edad, limite_inferior)
)

ggplot(
  datos_causa_quinquenales,
  aes(x = grupo_edad, y = contribucion, fill = causa)
) +
  geom_col() +
  geom_hline(yintercept = 0, colour = "grey35") +
  labs(
    title = "Contribuciones por grupo de edad y causa",
    subtitle = "Método integral lineal, México, 2005-2015",
    x = "Grupo de edad",
    y = "Contribución (años)",
    fill = "Causa"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1),
    legend.position = "bottom"
  )

```



6. Extensión

Repitan la descomposición por edad y causa con el método de reemplazo por pasos. Comparen:

- el cambio total;
- las contribuciones por edad;
- las contribuciones por causa; y
- las diferencias entre ambos métodos.